



Base de données

Auteurs : Yoann Rabahi / Neil Pernon / Emmanuel Santos
Billy Prak

Pour le 31 Mai 2026

Effectué à

L'EFREI

Module

Base de données

En vue de l'obtention du

Titre d'ingénieur

Parcours : Big Data & Machine Learning (BDML)

Sous l'encadrement

Académique : CHIBOUT KHELIFA Lydia, PhD

Année académique : 2025 – 2026

Table des matières

1	Présentation du domaine	3
1.1	Choix du domaine	3
1.2	Règles métiers	3
1.2.1	Règles d'intégrité structurelle	3
1.2.2	Règles de cohérence des données médicales	4
2	I) Dictionnaire des données	4
3	II) Modèle Conceptuel des Données	5
4	III) Modèle Logique des Données (MLD)	5
4.1	Formalisme textuel du schéma relationnel	5
4.2	Justification des règles de passage appliquées	6
4.3	Respect des Formes Normales (NF)	6

1 Présentation du domaine

1.1 Choix du domaine

Pour ce projet, nous avons décidé de concevoir un système permettant de faciliter la gestion d'une clinique vétérinaire. Pour cela, nous avons pensé une base de données permettant de centraliser les différentes informations utiles au suivi médical des animaux : propriétaires, animaux, vétérinaires, établissements, consultations, médicaments et prescriptions.

Le système doit permettre de savoir quel propriétaire possède quel animal, quel vétérinaire a réalisé une consultation, dans quel établissement il travaille, quel diagnostic a été posé et quels médicaments ont été prescrits. Le modèle est volontairement simple à utiliser, mais assez complet pour respecter les contraintes du projet : au moins cinq entités, des relations cohérentes, une association porteuse d'attribut et une structure normalisée.

1.2 Règles métiers

Les règles métiers constituent l'ensemble des contraintes et des processus logiques qui régissent le fonctionnement quotidien d'une clinique vétérinaire. Leur traduction technique en base de données assure la fiabilité du système VetoApp. Nous avons identifié trois types de règles fondamentales :

1.2.1 Règles d'intégrité structurelle

Ces règles définissent l'existence même des entités et leurs relations obligatoires :

- **Unicité de l'identité** : Chaque utilisateur possède un identifiant unique et chaque animal est strictement rattaché à son propriétaire via une clé étrangère non nulle.
- **Persistance de l'historique** : Un vétérinaire ayant pratiqué des actes médicaux ne peut être supprimé physiquement. Cette règle garantit que les signatures des rapports de consultation restent valides, consultables et conformes aux obligations légales d'archivage des dossiers médicaux.
- **Responsabilité des soins** : Chaque consultation doit être impérativement liée à un vétérinaire dûment identifié. Le maintien de ce lien, même après le départ d'un praticien, assure l'imputabilité des soins prodigués.
- **Intégrité des rapports d'activité** : Le recours au *Soft Delete* permet de produire des statistiques et des bilans de santé publique cohérents sur des périodes passées, en conservant les données des acteurs qui étaient opérationnels au moment des faits.

1.2.2 Règles de cohérence des données médicales

Ces contraintes assurent que les informations stockées sont sémantiquement correctes :

- **Validation des mesures** : L'âge d'un animal ne peut être inférieur à zéro. De même, le poids, bien que pouvant être initialisé à zéro, ne peut être négatif.
- **Séquençage du traitement** : Aucun traitement médicamenteux ne peut être prescrit sans qu'un diagnostic précis n'ait été saisi au préalable par le praticien lors de la consultation.

2 I) Dictionnaire des données

Table	Attribut	Type	Taille	Description / Contraintes
compte_users	id_user	INT	-	Clé Primaire (Auto-incrément)
	mail	VARCHAR	100	Unique, Non Nul (Identifiant)
	mot_de_passe	VARCHAR	255	Hash du mot de passe
	est_actif	BOOLEAN	-	Soft Delete (Défaut 1)
	role	ENUM	-	admin, veto, client
animaux	id_animal	INT	-	Clé Primaire (Auto-incrément)
	nom_animal	VARCHAR	75	Nom de l'animal (Non Nul)
	espece / race	VARCHAR	50	Classification de l'animal
	age	INT	-	Âge en années
	poids_kg	DECIMAL	5,2	Poids (Défaut 0.00, Non Nul)
	est_actif	BOOLEAN	-	Soft Delete (Défaut 1)
	id_proprio	INT	-	Clé Étrangère (RESTRICT)
proprietaires	id_proprio	INT	-	Clé Primaire (Auto-incrément)
	nom / prenom	VARCHAR	75	Identité du client
	id_user	INT	-	Clé Étrangère (Lien compte)
veterinaires	id_veterinaire	INT	-	Clé Primaire (Auto-incrément)
	nom / prenom	VARCHAR	50	Identité du praticien
	id_etablissement	INT	-	Clé Étrangère (RESTRICT)
	id_user	INT	-	Clé Étrangère (Lien compte)
consultations	id_consult	INT	-	Clé Primaire (Auto-incrément)
	date_consult	DATETIME	-	Date et heure du rendez-vous
	diagnostic	TEXT	-	Observations cliniques
	id_animal	INT	-	Clé Étrangère (Lien animal)
	id_veterinaire	INT	-	Clé Étrangère (Lien vétérinaire)
medicaments	id_medicament	INT	-	Clé Primaire (Auto-incrément)
	nom_medicament	VARCHAR	100	Nom commercial
	prix_unitaire	DECIMAL	10,2	Prix IIT en euros
prescriptions	id_prescription	INT	-	Clé Primaire (Auto-incrément)
	posologie	VARCHAR	255	Instructions de dosage
	duree_traitement	VARCHAR	50	Durée du traitement
	id_medicament	INT	-	Clé Étrangère (Lien médicament)
	id_consult	INT	-	Clé Étrangère (Lien consultation)
etablissements	id_etablissement	INT	-	Clé Primaire
	nom_etablissement	VARCHAR	75	Nom de la clinique
	ville / adresse	VARCHAR	75	Localisation physique
	est_actif	BOOLEAN	-	Soft Delete (Défaut 1)

FIGURE 1 – Dictionnaire des données

3 II) Modèle Conceptuel des Données

Le Modèle Conceptuel des Données (MCD) présenté ci-après formalise de manière purement sémantique les entités de notre domaine vétérinaire et les associations qui les régissent, faisant abstraction de toute contrainte technique d'implémentation telle que les clés étrangères.

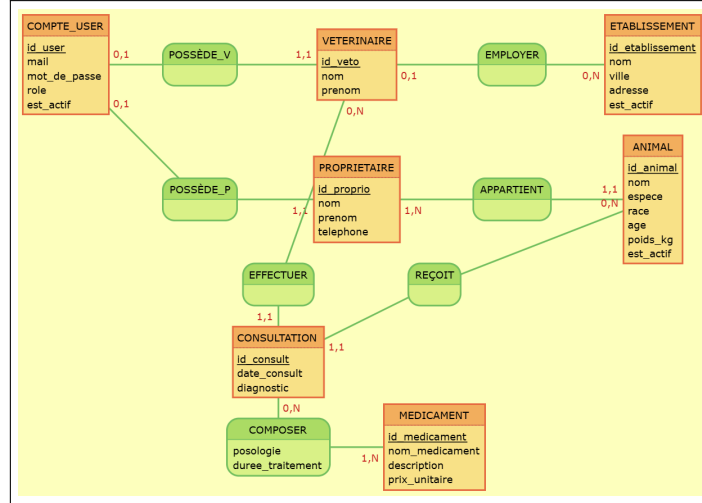


FIGURE 2 – MCD

4 III) Modèle Logique des Données (MLD)

Le Modèle Logique des Données (MLD) dérive directement du modèle conceptuel par l'application des règles de passage du formalisme Merise au modèle relationnel. À ce stade, les associations se traduisent par l'introduction de clés étrangères et la création de tables d'association, préparant ainsi l'implémentation physique sous forme de tables SQL.

4.1 Formalisme textuel du schéma relationnel

Dans le formalisme ci-dessous, les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont précédées du symbole #.

- **compte_users** (id_user, mail, mot_de_passe, role)
- **etablissements** (id_etablissement, nom_etablissement, ville, adresse)
- **veterinaires** (id_veto, nom, prenom, #id_user, #id_etablissement)
- **proprietaires** (id_proprio, nom, prenom, telephone, #id_user)
- **animaux** (id_animal, nom, espece, race, age, poids_kg, #id_proprio)
- **consultations** (id_consult, date_consult, diagnostic, #id_veto, #id_animal)

- **medicaments** (id_medicament, nom_medicament, description, prix_unitaire)
- **prescriptions** (id_prescription, posologie, duree_traitement, #id_consult, #id_medicament)

4.2 Justification des règles de passage appliquées

Afin de valider la cohérence de la structure, les règles de dérivation suivantes ont été rigoureusement appliquées :

1. **Migration des clés (Relations 1 :1 et 1 :N)** : Les associations de type $(1, 1)$ vers $(0, N)$ ou $(0, 1)$ entraînent la migration de la clé primaire du côté *plusieurs* ou *optionnel* en tant que clé étrangère dans la table cible. C'est ce qui justifie la présence de `id_user` dans les tables **veterinaires** et **proprietaires**, ainsi que `id_etablissement` dans **veterinaires**.
2. **Centralisation de l'entité Consultation** : L'entité **consultations** étant au cœur du domaine et liée par des cardinalités $(1, 1)$ fortes vers les entités indépendantes **animaux** et **veterinaires**, elle absorbe leurs identifiants respectifs (`id_animal` et `id_veto`) sous forme de clés étrangères.
3. **Traduction de l'association de type N :N** : L'ancienne association conceptuelle *COMPOSER* reliant les consultations aux médicaments portait des cardinalités de type $(1, N) - (0, N)$ ainsi que des données propres (*posologie* et *durée*). Elle se transforme donc de plein droit en une table d'association baptisée **prescriptions**. Avec une clé primaire qui s'incrémente automatiquement étant donnée que cette table d'association est porteuse d'informations supplémentaires.

4.3 Respect des Formes Normales (NF)

La conception du schéma relationnel de *VetoApp* a été optimisée pour répondre aux exigences de la Troisième Forme Normale (3FN), garantissant l'absence de redondance et l'intégrité des données :

- **1FN (Atomicité)** : Chaque colonne contient une valeur unique et indivisible. Les noms et prénoms sont scindés, et chaque table dispose d'une clé primaire unique.
- **2FN (Dépendance Élémentaire)** : Tous les attributs non-clés (comme la race d'un animal ou le diagnostic d'une consultation) dépendent de la totalité de la clé primaire de leur table respective.
- **3FN (Dépendance Directe)** : Nous avons veillé à éliminer les dépendances transitives. Notamment, l'information de l'établissement n'est pas répliquée dans la table des consultations, car elle est déduite via l'entité **vétérinaire**. Cela évite les anomalies de mise à jour et minimise l'espace de stockage.